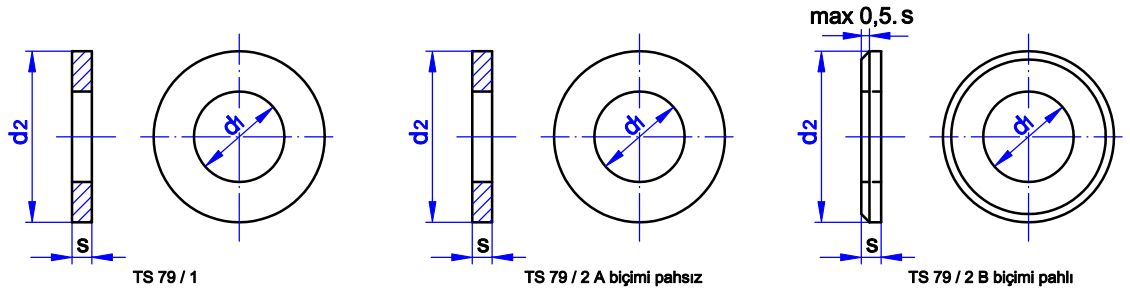
RONDELALAR TS / 79/ Şubat 1974



TS 79 / 1 | TS 79 / 2 A biçimi pahsız | TS 79 / 2 B biçimi pahlı

TS 79/1 (Altıköşe başlı ve dörtköşe başlı cıvatalar için)

d_1= 14mm olan rondelanın gösterilişi;
Rondela 14 TS 79/1

d ilgili cıvata	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
d_1	5,5	6,6	9	11	14	16	18	20	22	24	26	30	33	36
d_2	10	12,5	17	21	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60
s	1	1,6	1,6	2	2,5	3,5	3	3	3	3	4	4	4	5

Malzeme : Çelik, Mukavemet sınıfı: 100 HV

M33' den M150' ye kadar cıvatalar için gerekli olan rondelalara ilgili standardtan (TS 79/1) bakılır.

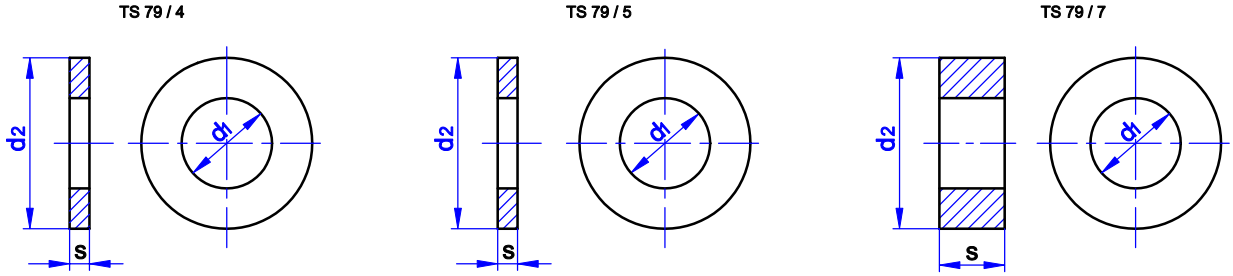
TS 79/2 (Altıköşe başlı ve dörtköşe başlı cıvatalar için)

d_1= 8,4mm olan A biçimli rondelanın gösterilişi;
Rondela A 8,4 TS 79/2

d ilgili cıvata	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
d_1	5,5	6,6	9	11	14	16	18	20	22	24	26	30	33	36
d_2	10	12,5	17	21	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60
s	1	1,6	1,6	2	2,5	3,5	3	3	3	3	4	4	4	5

Malzeme : Çelik, Mukavemet sınıfı: 140 HV, 200 HV

M1,6' dan M5' e, M33' den M150' ye kadar cıvatalar için gerekli olan rondelalara ilgili standardtan (TS 79/2) bakılır.



TS 79/4 (Pernolar için)

d_1= 10 mm olan rondelanın gösterilişi;
Rondela 10 TS 79/4

Perno ∅	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	30	33
d_1 H11 (orta)	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	27	30	33
d_2	10	12,5	17	21	24	28	30	34	37	39	44	50	56	60
s	1	1,6	1,6	2	2,5	3,5	3	3	3	3	4	4	4	5

Malzeme : Çelik, Mukavemet sınıfı: 140 HV, 200 HV

TS 79/5 (Yuvarlak başlı cıvatalar için)

d_1= 10mm olan rondelanın gösterilişi;
Rondela 10 TS 79/5

d ilgili cıvata	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20
d_1	1,7	2,2	2,7	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	15	17	21
d_2	3,5	4,5	5	6	7	8	9,5	11	15	18	20	24	27	33
s	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	0,8	1	1,6	1,6	2	2,5	2,5	3	3

Malzeme : Çelik

M1,6' dan M2' ye kadar cıvatalar için gerekli olan rondelalara ilgili standardtan (TS 79/5) bakılır.

TS 79/7 (Çelik konstrüksiyonlar için)

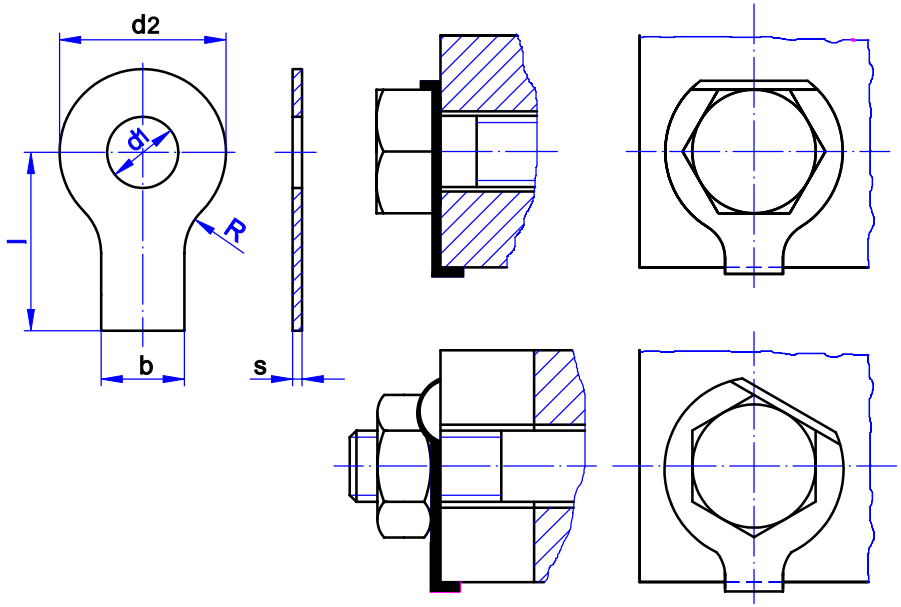
d_1= 18mm olan A biçimli rondelanın gösterilişi;
Rondela A 18 TS 79/7

d ilgili cıvata	-	-	-	-	M10	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
d_1	-	-	-	-	11	14	18	22	24	26	30	33	36	39
d_2	-	-	-	-	21	24	30	37	39	44	50	56	60	66
s	-	-	-	-	8									

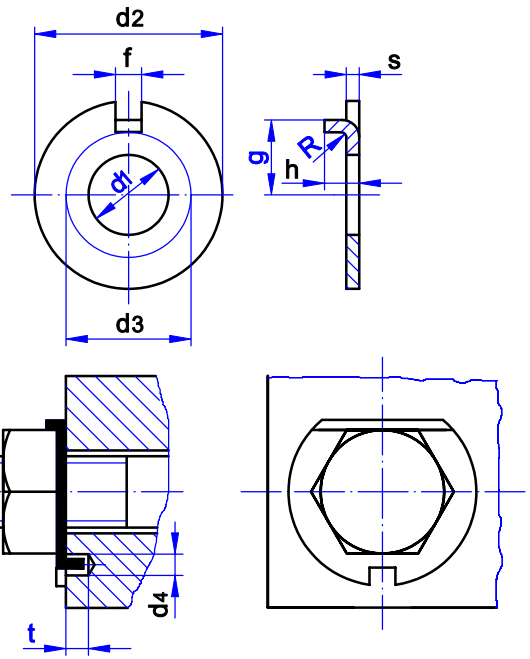
Malzeme :Çelik

RONDELALAR TS / 79

TS 79 / 20



TS 79 / 24



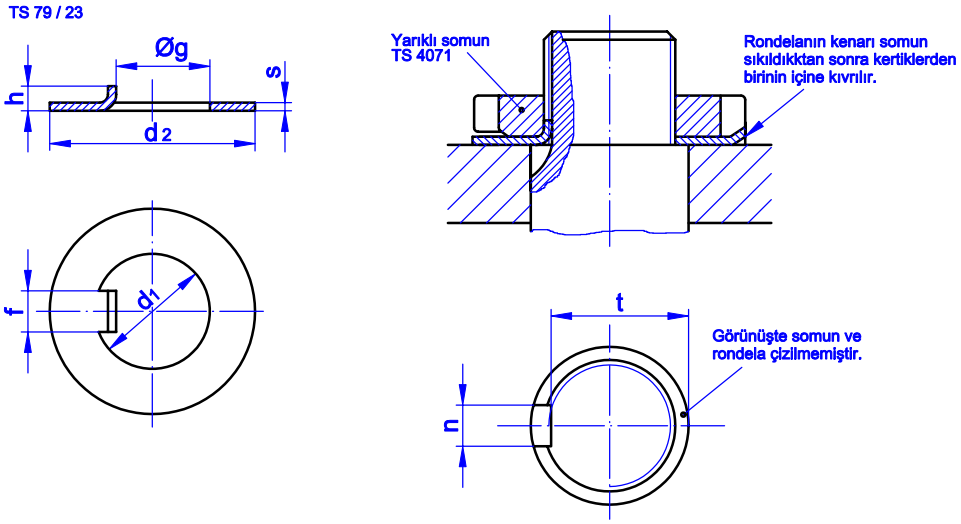
TS 79/20 (Bir kulaklı), TS 79/24 (Gagalı, dıştan gagalı , köşeli somunlar için)

d_1= 10mm olan kulaklı rondelanın gösterilişi;

Rondela 17 TS 79/20

d ilgili cıvata	M3	M3,5	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24	M27	M30
d_1	3,2	3,7	4,3	5,3	6,4	7,4	8,4	10,5	13	15	17	21	25	28	31
b	4	4	5	6	7	7	8	8	10	12	15	18	20	23	26
g	4,5	4,5	5,5	7	7,5	7,5	8,5	10	12	13	15	18	21	23	26
f	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5
l	13	13	14	16	18	18	20	22	28	28	32	36	42	48	52
d_2	12	12	14	17	19	19	22	26	30	33	36	42	50	58	63
d_3	8	8	10	12	14	14	16	20	24	27	30	36	43	50	55
d_4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	8	9	10	10
s TS/79-20 için	0,38	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1,6	1,6
s TS/79-24 için	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2	2
h	2	2	2	2,5	3	3	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	6,5	9,5	9,5
R TS/79-20 için	2,5	2,5	2,5	2,5	4	4	4	6	10	10	10	10	10	16	16
t	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	4	4	5	5	5	5	7	9	9
R TS/79-24 için	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Malzeme : Çelik															

NOT- M30’ dan sonra M52’ ye TS 79/24’ de ise M150’ ye kadar cıvatalar için rondelalar mevcut olup ilgili standarda bakılır.



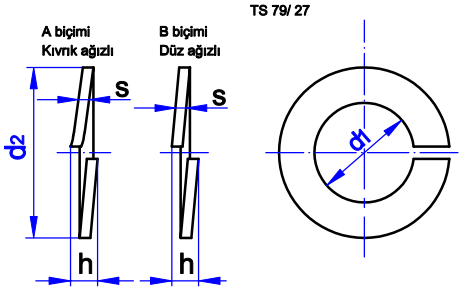
TS 79/23 (İçten gagalı, yarıklı somunlar için)

Delik çapı d_1= 20 mm olan rondelanın gösterilişi;

Rondela 20 TS 79/23

d_1 H11	**d_2** h11	**s**	**f** h11	**g** H11	**h**	**n** H11	**t** max	**d_1** H11	**d_2** h11	**s**	**f** h11	**g** H11	**h**	**n** H11	**t** max
6	16		3	3,9	2,5	3	3,8	62	95		10				59,1
8	20		3	5,9	2,5	3	5,8	65	95		10		6		62,2
10	25	0,8	4	7,4	3	4	7,3	68	100		10				65,2
12	28		5	9,3	3	5	8,2	70	100		10				67,2
14	30		5	11,4	3	5	11,3	72	110		10	10	7	10	68,7
16	32		5	13,5	3	5	13,4	75	110		10				71,7
18	34		6	15,4	4	6	15,3	80	115		10				76,7
20	36		6	17,5	4	6	17,4	85	120		10				81,7
22	40	1	6	19,5	4	6	19,4	90	130		10				86,7
24	42		6	21,5	4	6	21,5	95	135		12				91,7
26	45		7	23,5	5	7	23,4	100	145		12				96,7
28	50		7	25,5	5	7	25,4	105	165		12				101,8
30	50		7	27,5	5	7	27,4	110	165	1,5	12				105,8
32	52		7	29,5	5	7	29,5	115	165		12		8		111,8
35	55		7	32,6	5	7	32,5	120	165		12				116,8
38	58		8	35,3	5	8	35,2	125	180		12				121,8
40	62		8	37,3	5	8	37,2	130	180		12	12		12	126,8
42	62	1,2	8	39,3	5	8	39,2	140	195		12				136,8
45	68		8	42,4	5	8	42,2	150	205		12				146,8
48	75		8	45,4	5	8	45,2	160	220		12				156,8
50	75		8	47,4	5	8	47,2	170	230		12				166,8
52	80		10	49,3	6	10	49,1	180	245		12		10		176,8
55	80		10	52,3	6	10	52,1	190	260		12				186,8
58	90	1,5	10	55,3	6	10	55,1	200	270		12				196,8
60	90		10	57,3	6	10	57,1								

Malzeme: Çelik



TS 79/27 (Yaylı, yarıklı düz veya kıvrık ağızlı rondela)

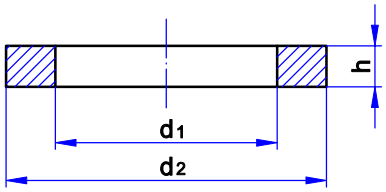
d_1= 10mm olan rondelanın gösterilişi;

Rondela A 10 TS 79/27

d ilgili cıvata	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M22	M24	M27	M30
d_1	3,1	4,1	5,1	6,1	8,1	10,2	12,2	14,2	16,2	20,2	22,5	24,5	27,5	30,5
d_2	6,2	7,6	9,2	11,8	14,9	18,1	21,1	24,1	27,4	33,6	35,9	40	43	48,2
s	0,8	0,9	1,2	1,6	2	2,2	2,5	3	3,5	4	4	5	5	6
h max A	-	2,5	3,2	4,2	5,4	5,9	6,8	8	9,2	10,4	10,4	13	13	16,1
h max B	1,9	2,1	2,8	3,8	4,7	5,2	5,9	7,1	9,4	9,4	9,4	11,8	11,8	14,2

Malzeme : Çelik

NOT- İlgili cıvata çapı M100' e kadar rondelalar mevcuttur.



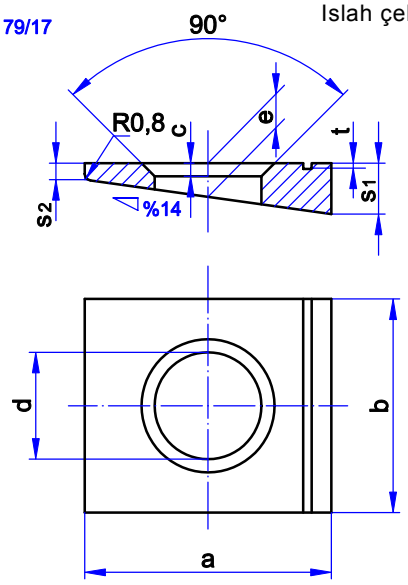
Anma ölçüsü 8mm, özellik sınıfı 160 HV olan düz rondelanın kısa gösterilişi:
Rondela TS EN 28738-8-160 HV

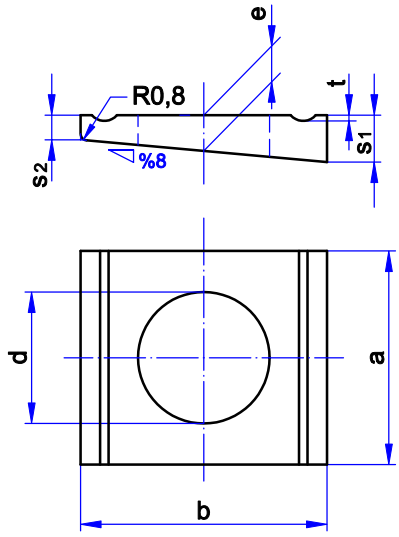
TS EN 28738/ Ocak 2001 Düz maşalı pimler için mamül kalitesi A

Anma boyutu	Delik çapı d_1		Dış çap	Kalınlık	Anma boyutu	Delik çapı d_1		Dış çap	Kalınlık
	Anma					Anma			
d	(En küçük)	(En büyük)	d_2	**h**	**d**	(En küçük)	(En büyük)	d_2	**h**
3	3	3,14	6	0,8	27	27	27,52	39	5
4	4	4,18	8	0,8	30	30	30,52	44	5
5	5	5,18	10	1	33	33	33,62	47	5
6	6	6,18	12	1,6	36	36	36,62	50	6
8	8	8,2	15	2	40	40	40,62	56	6
10	10	10,2	18	2,5	45	45	45,62	60	6
12	12	12,27	20	3	50	50	50,62	66	8
14	14	14,27	22	3	55	55	55,74	72	8
16	16	16,27	24	3	60	60	60,74	78	10
18	18	18,27	28	4	70	70	70,74	92	10
20	20	20,33	30	4	80	80	80,74	98	12
22	22	22,33	34	4	90	90	90,87	110	12
24	24	24,33	37	4	100	100	100,87	120	12

Malzeme: Çelik= Otomat çeliği Sertlik 160 HV- 250 HV

TS 79/17 — Islah çeliği çek day. 63 N/mm^2 — Çelik 40 N/mm^2 — TS 79/18





d=21mm olan rondelanın gösterilişi:
Rondela 21 TS 79/17

d=22 mm olan rondelanın gösterilişi:
Rondela 22 TS 79/18

TS 79/17 Konik dörtköşe çok zorlanan I profilleri bağlantıları için

d	13	17	21	23	25	28
a	30	36	44	50	56	56
b	26	32	40	44	56	56
c	1,6	1,6	1,6	2	2	2,5
e ≈	4	5	6	6,5	7	7
s_1	6,2	7,5	9,2	10	10	10,8
s_2	2	2,5	3	3	3	3
t ≈	0,7	0,9	0,9	1	1	1
İlgili cıvata	M12	M16	M20	M22	M24	M27

TS 79/18 Konik dörtköşe U profilleri bağlantıları için

d	**a**	**b**	**e** ≈	s_1	s_2	**t** ≈	**İlgili cıvata**
9	22	22	2,9	3,8	2	0,5	M8
11	22	22	2,9	3,8	2	0,5	M10
14	26	30	3,7	4,9	2,5	0,7	M12
18	32	36	4,45	5,9	3	0,8	M16
22	40	44	5,25	7	3,5	0,9	M20
24	44	50	6	8	4	1	M22
26	56	56	6,25	8,5	4	1	M24
30	56	56	6,25	8,5	4	1	M27